TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: pallets/click

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

Chord

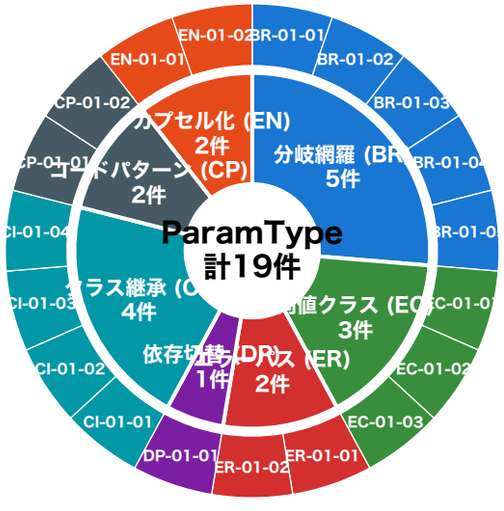
状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

対象ターゲット数: 8

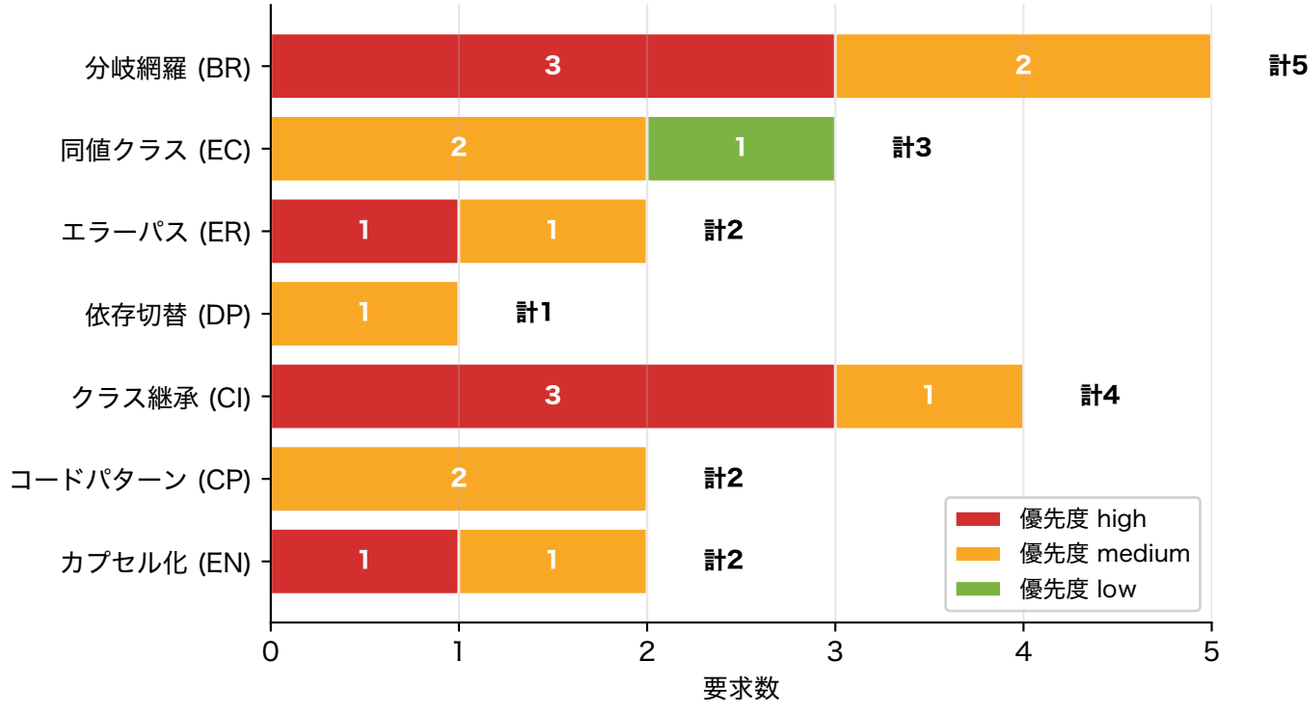
※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / ParamType

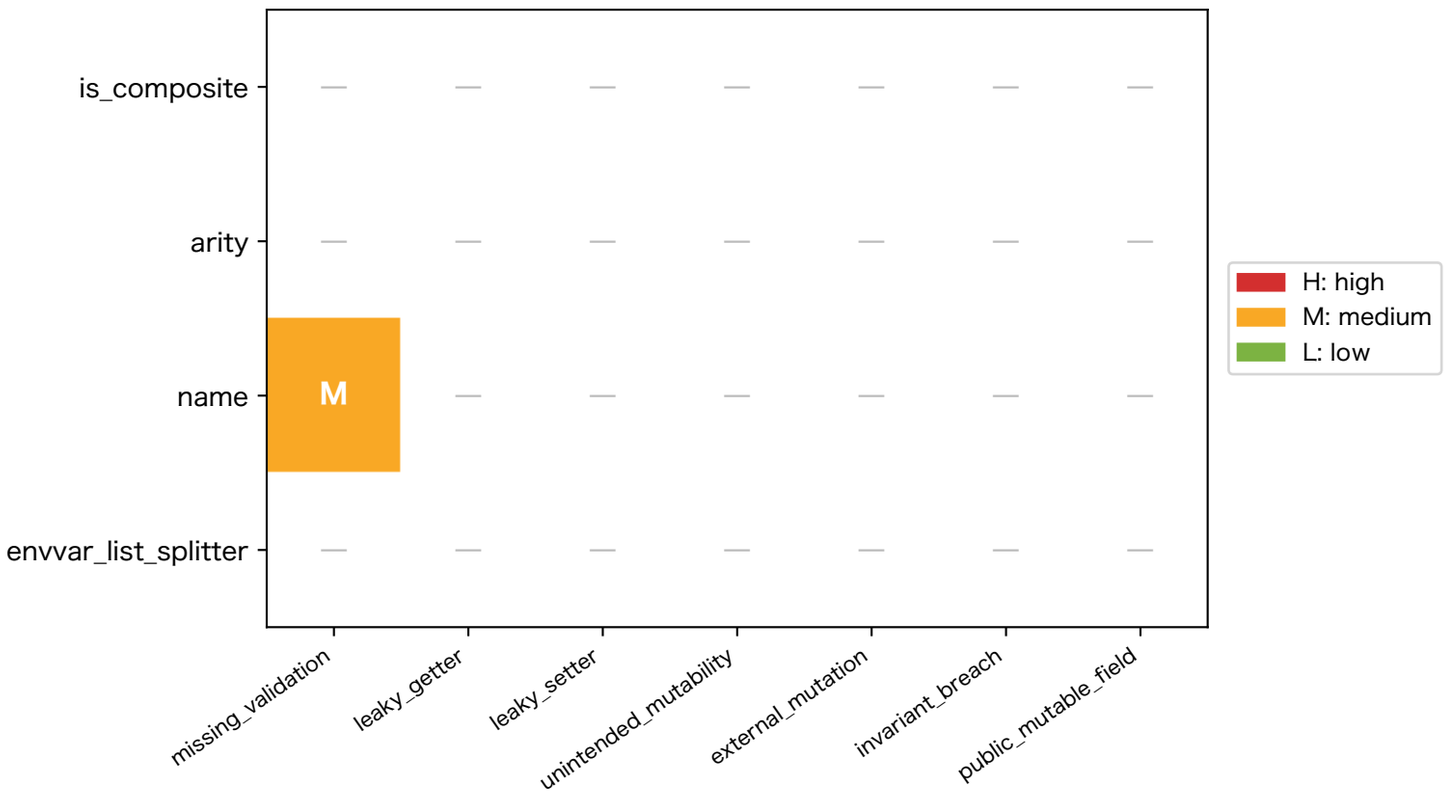
Sunburst: pallets/click / ParamType
— 要求の種別階層 —



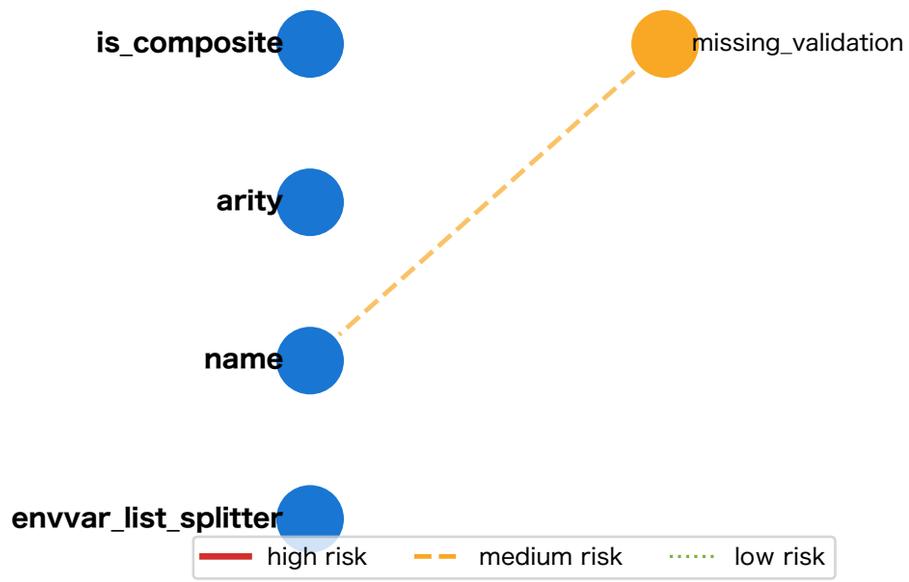
Sankey: pallets/click / ParamType
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / ParamType
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



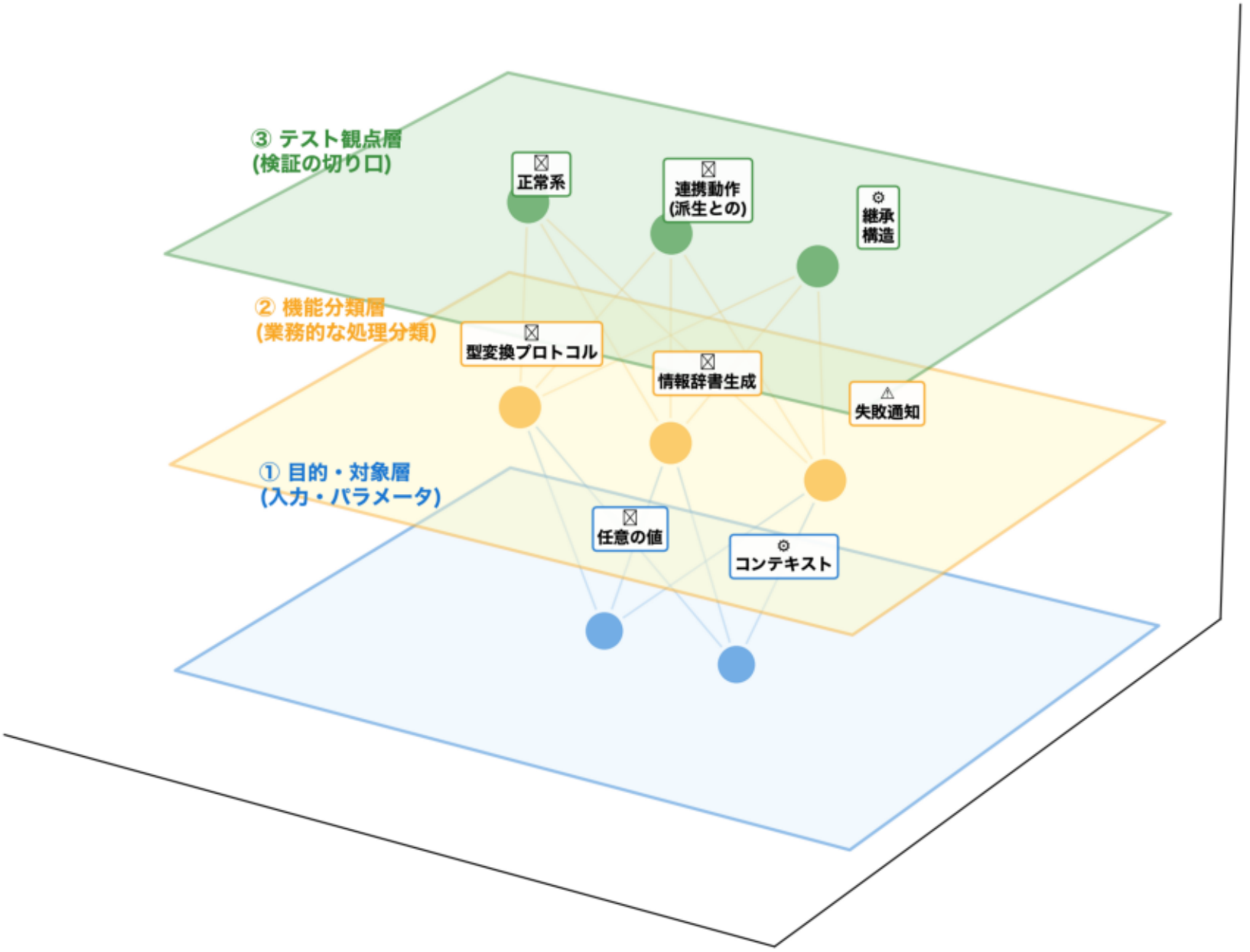
Chord: pallets/click / ParamType
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 ParamType

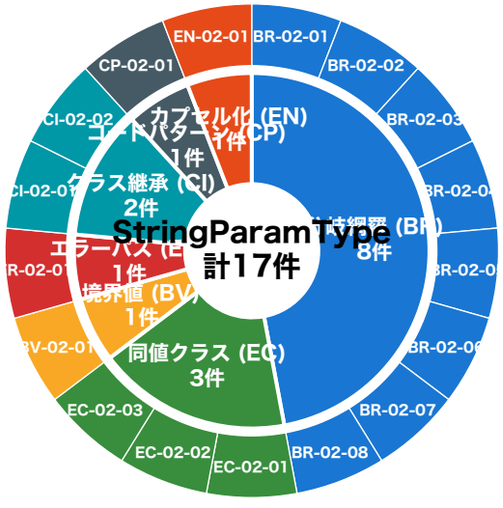
目的: パラメータ型の基底 (共通プロトコル)



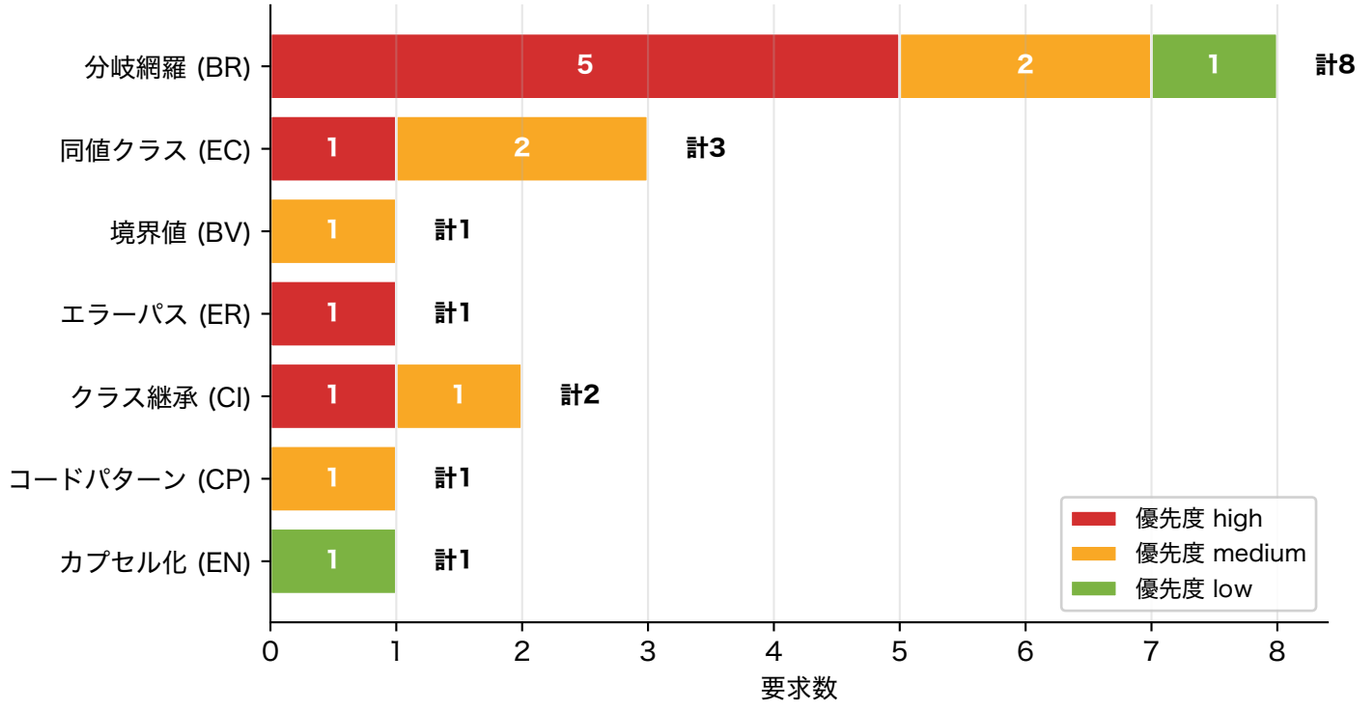
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / StringParamType

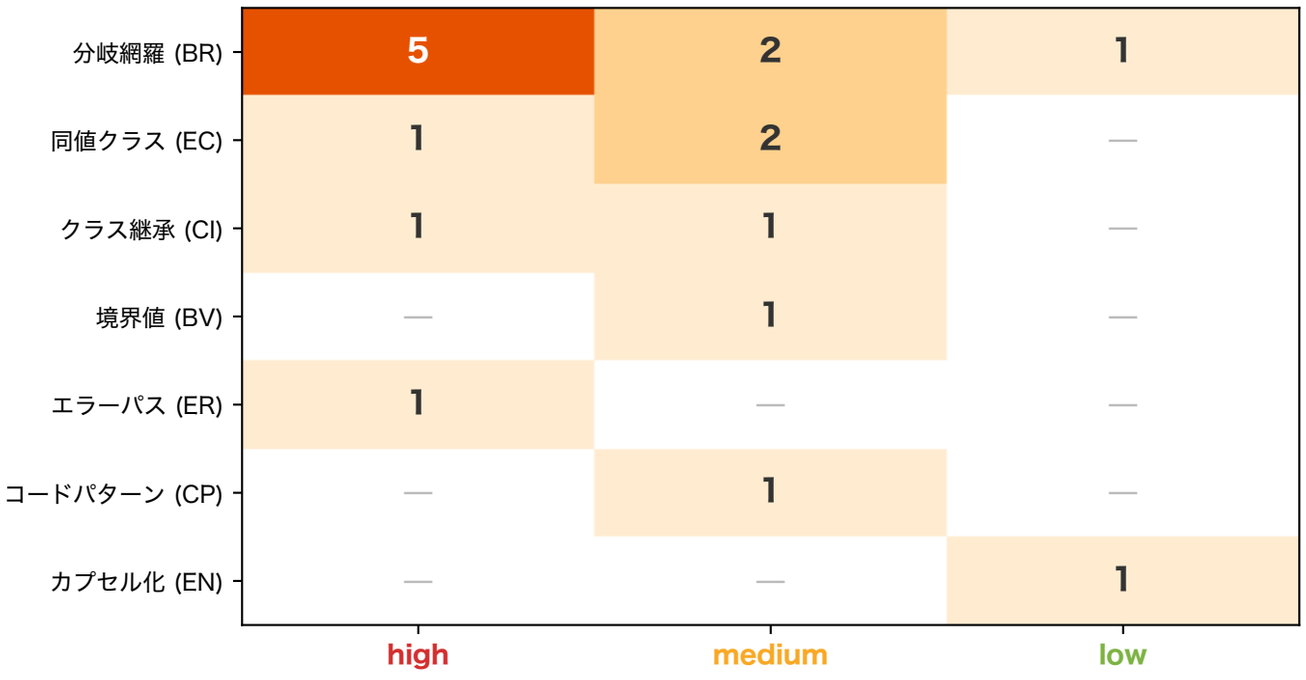
Sunburst: pallets/click / StringParamType
— 要求の種別階層 —



Sankey: pallets/click / StringParamType
— 種別×優先度の流量 —

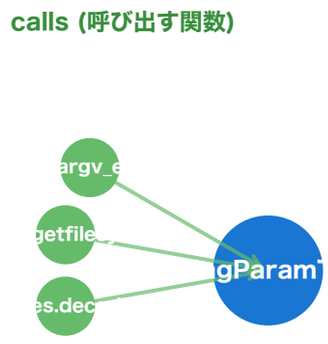


Heatmap: pallets/click / StringParamType
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=8, medium=7, low=2

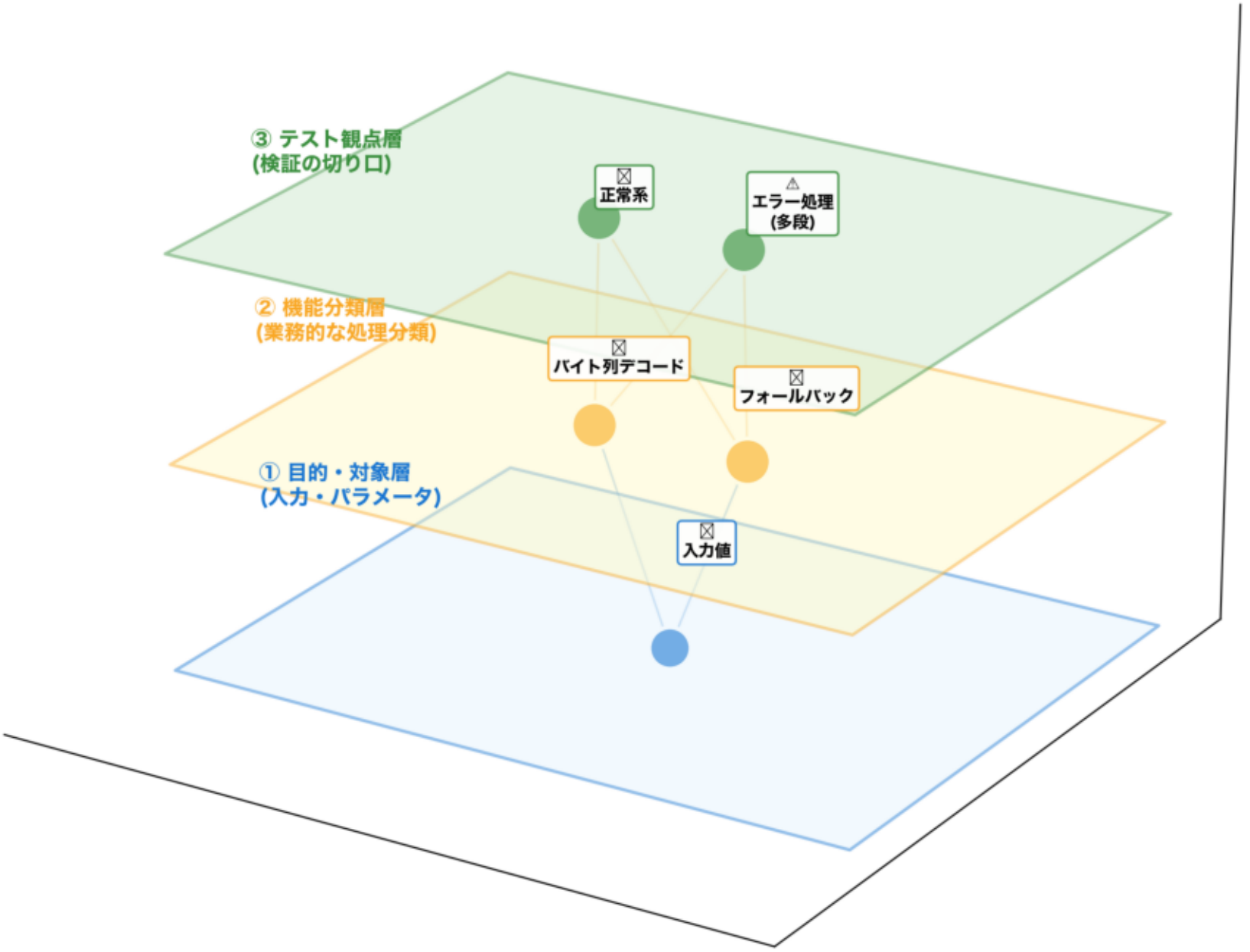
Chord: pallets/click / StringParamType
— 依存関係マップ (手続き型代替) —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 StringParamType

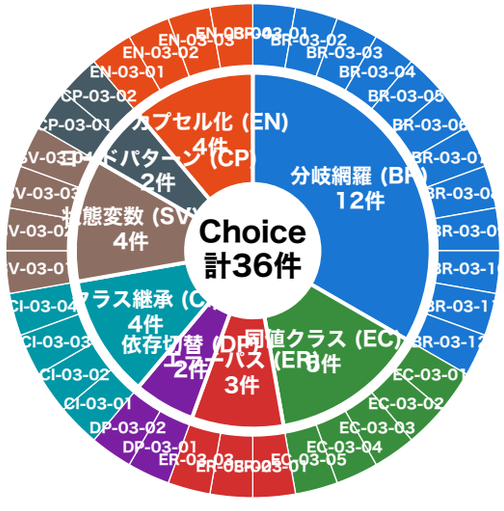
目的: 文字列変換（bytes/str 両対応）



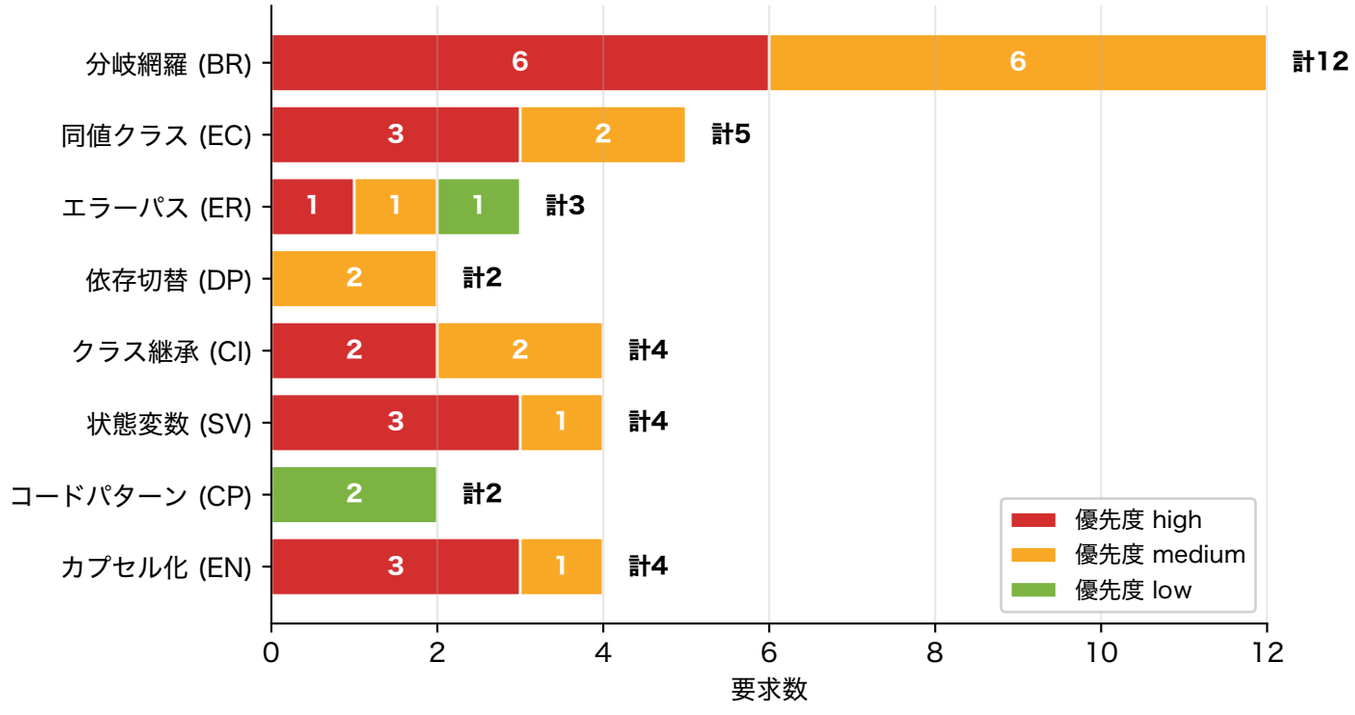
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / Choice

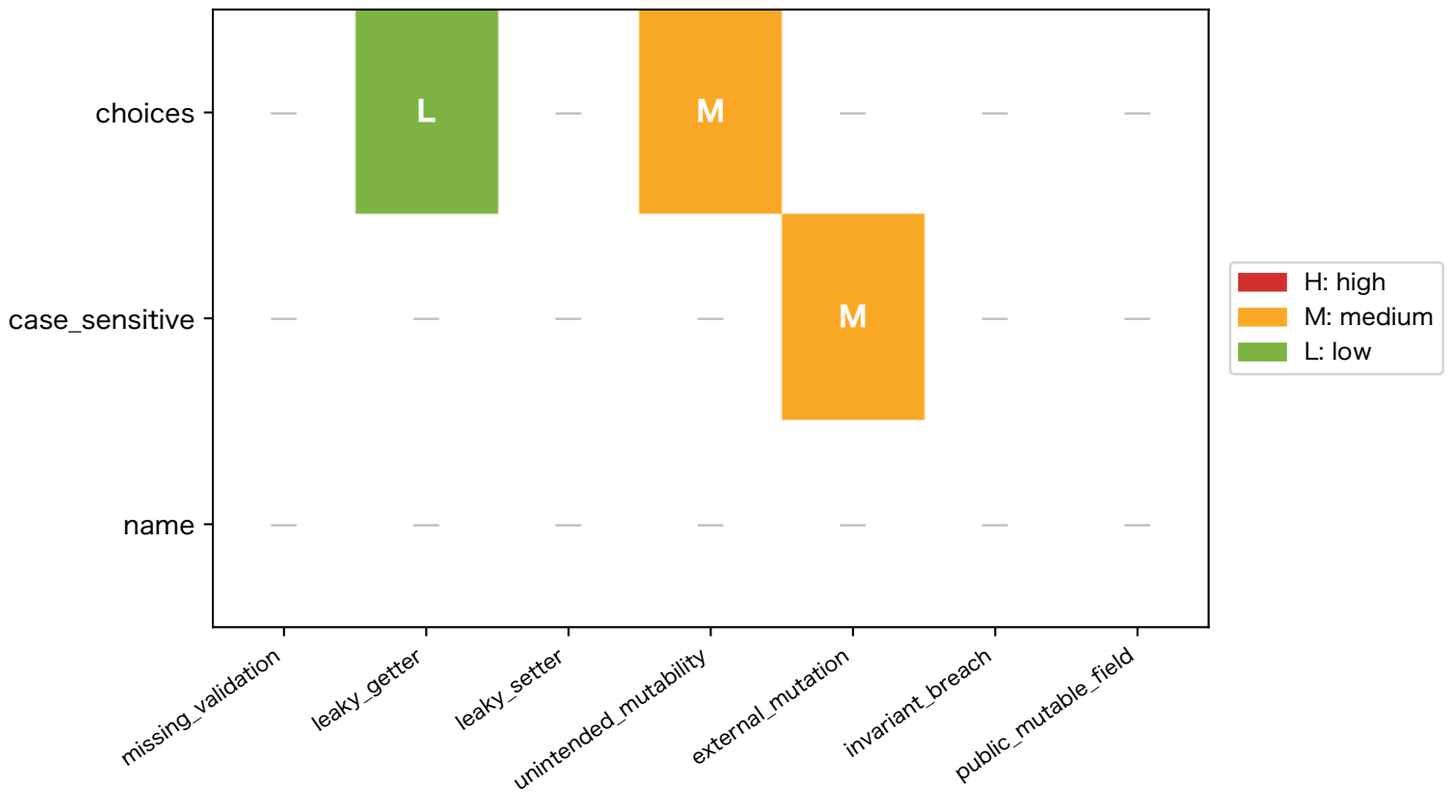
Sunburst: pallets/click / Choice
— 要求の種別階層 —



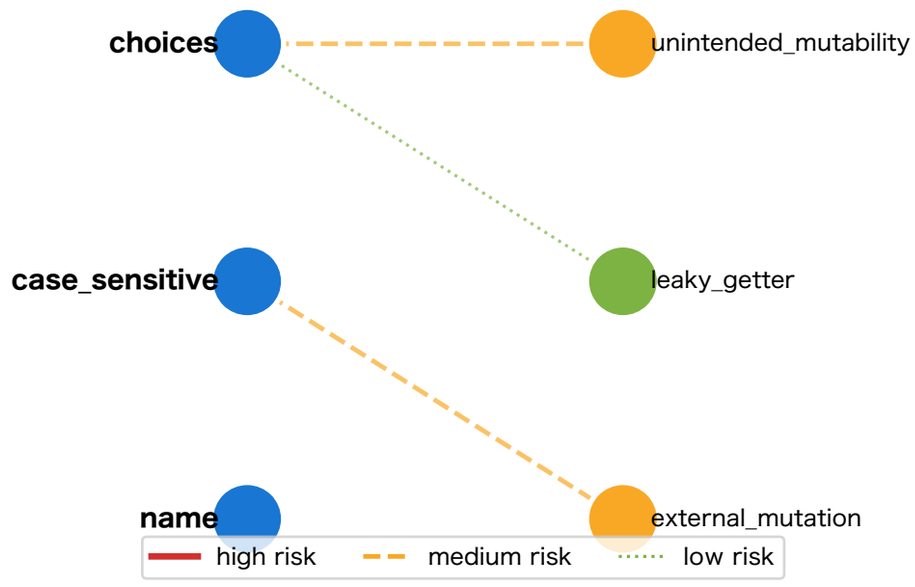
Sankey: pallets/click / Choice
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / Choice
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



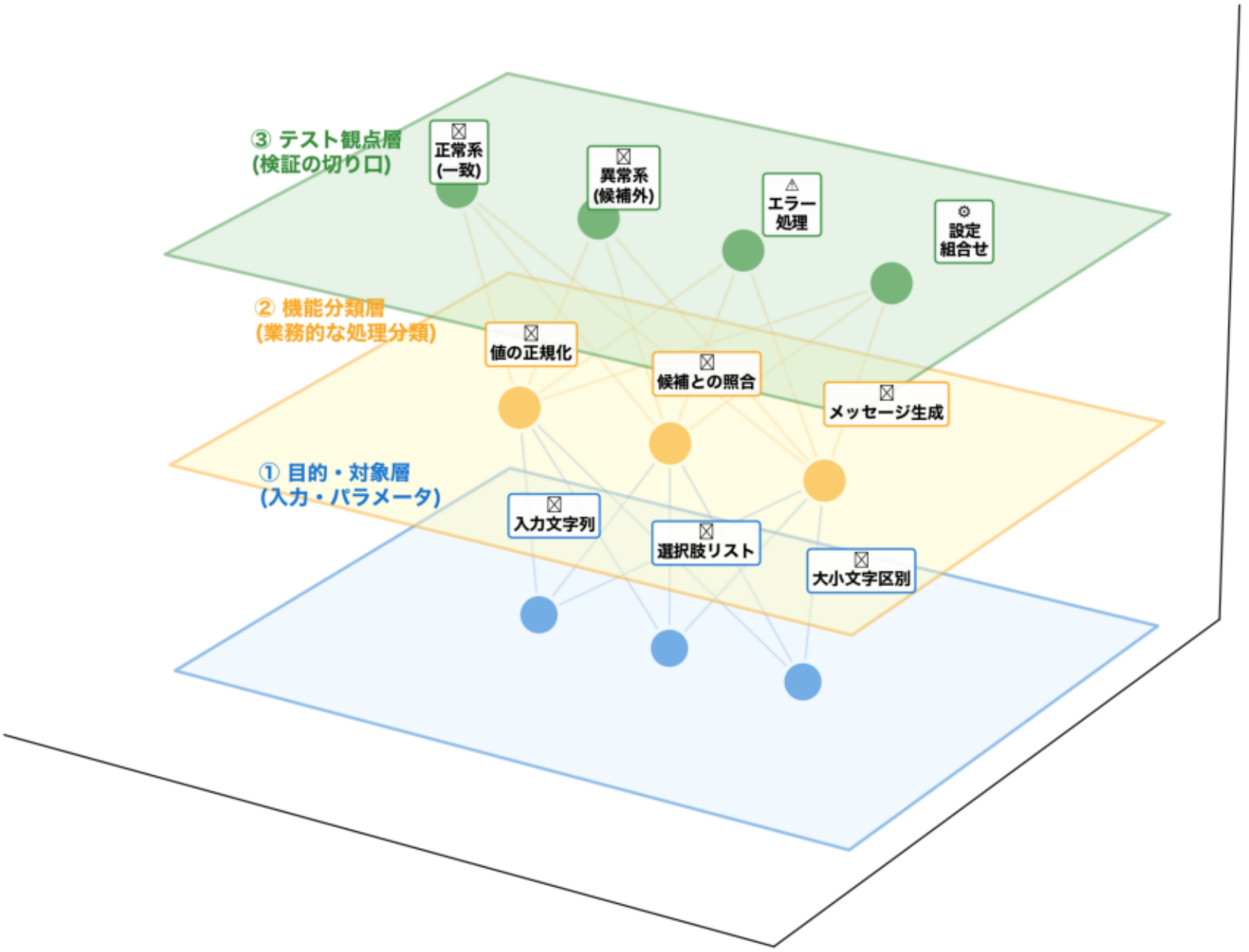
Chord: pallets/click / Choice
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 Choice

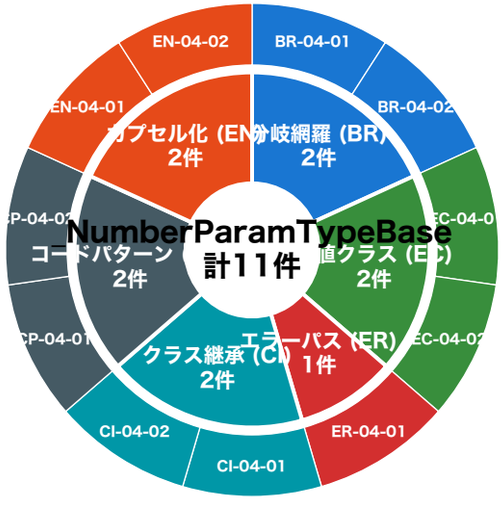
目的: 候補値の集合に対する入力検証



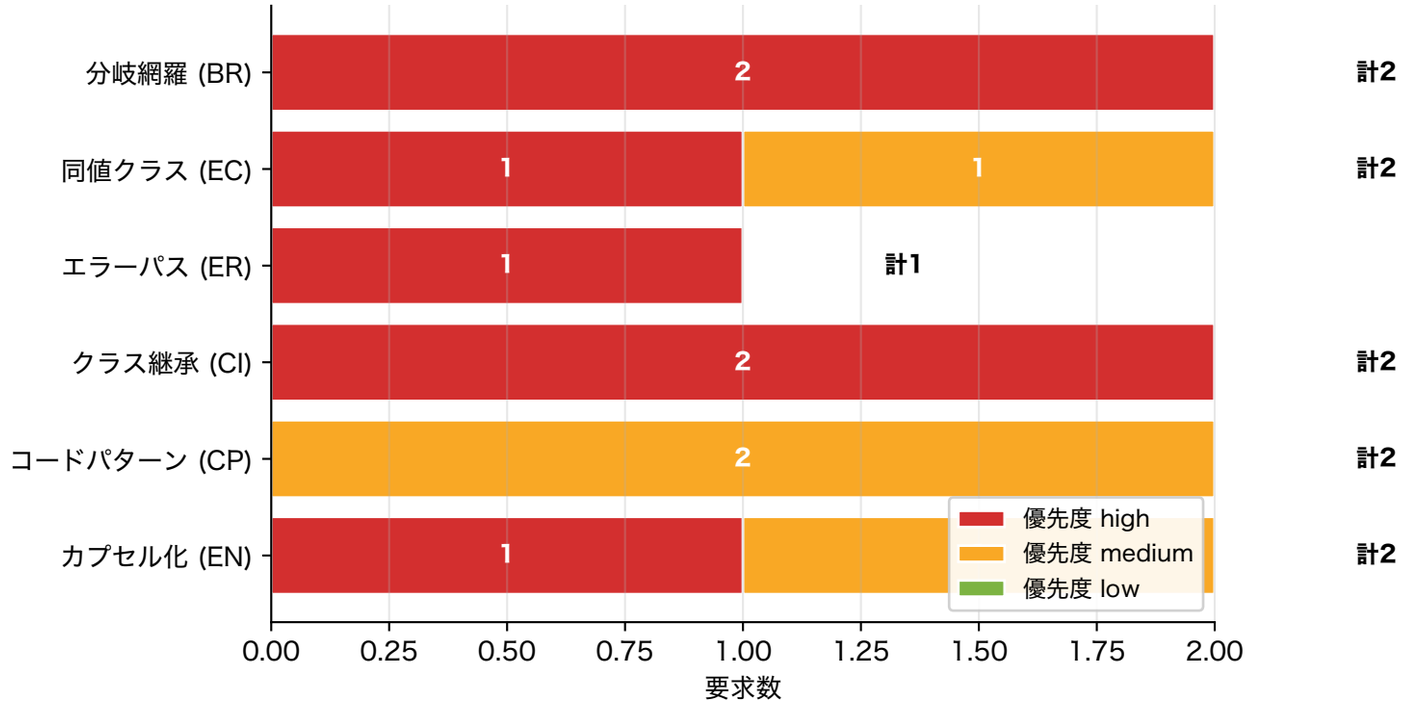
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / _NumberParamTypeBase

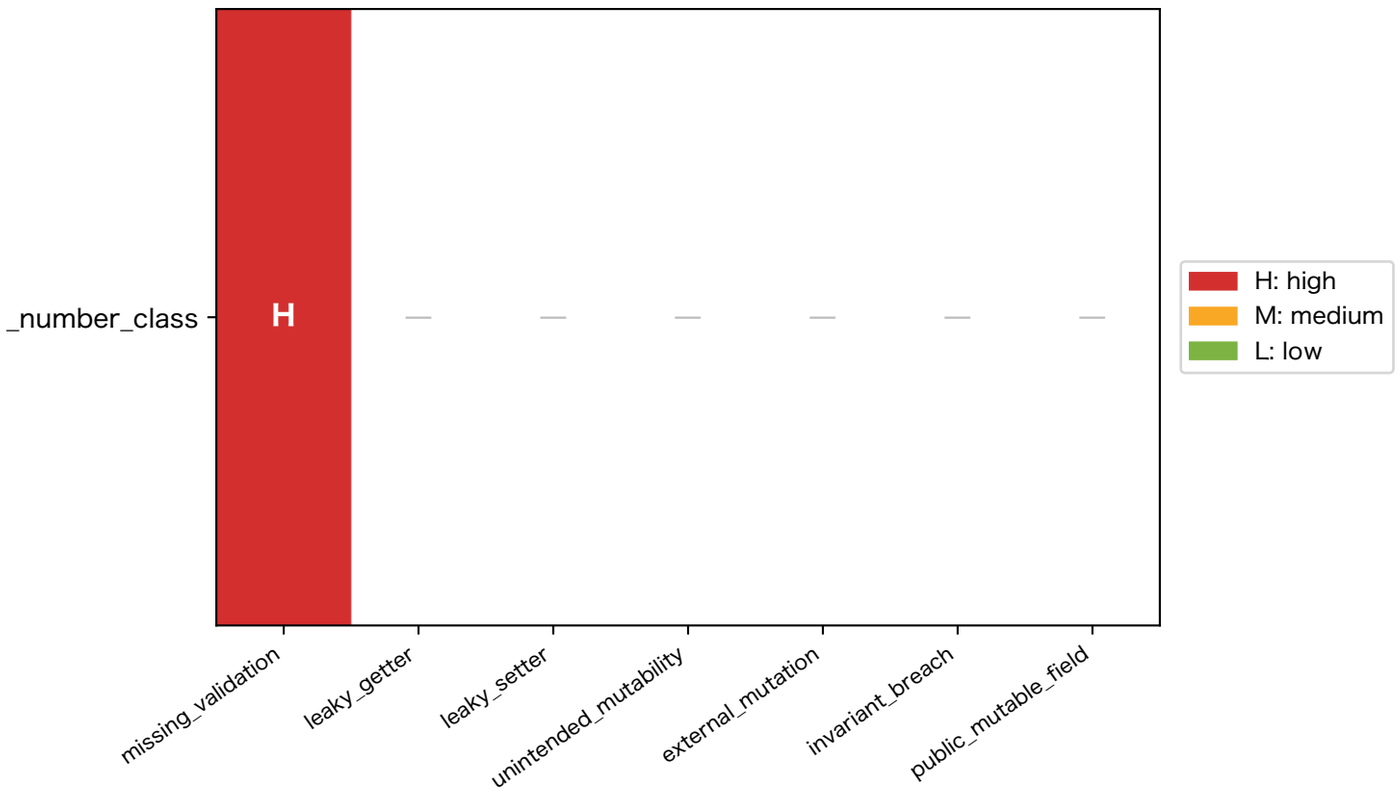
Sunburst: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 要求の種別階層 —



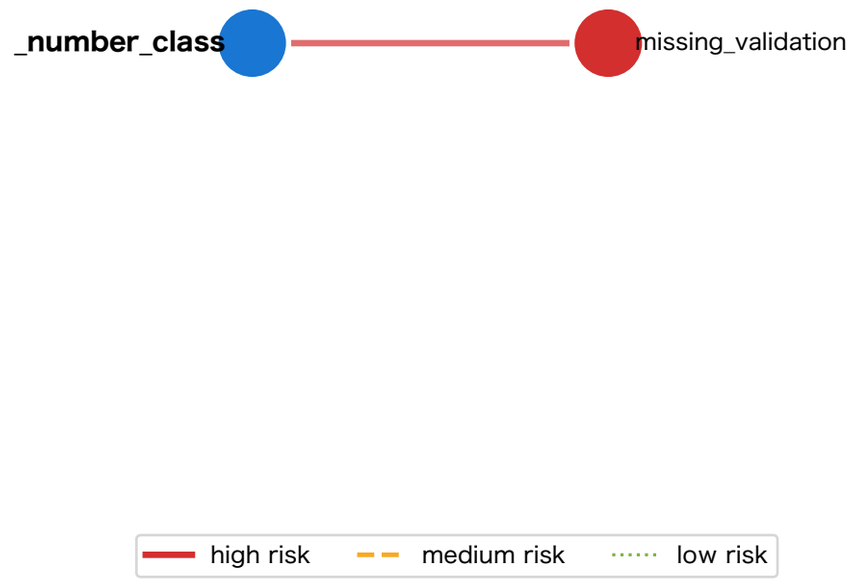
Sankey: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



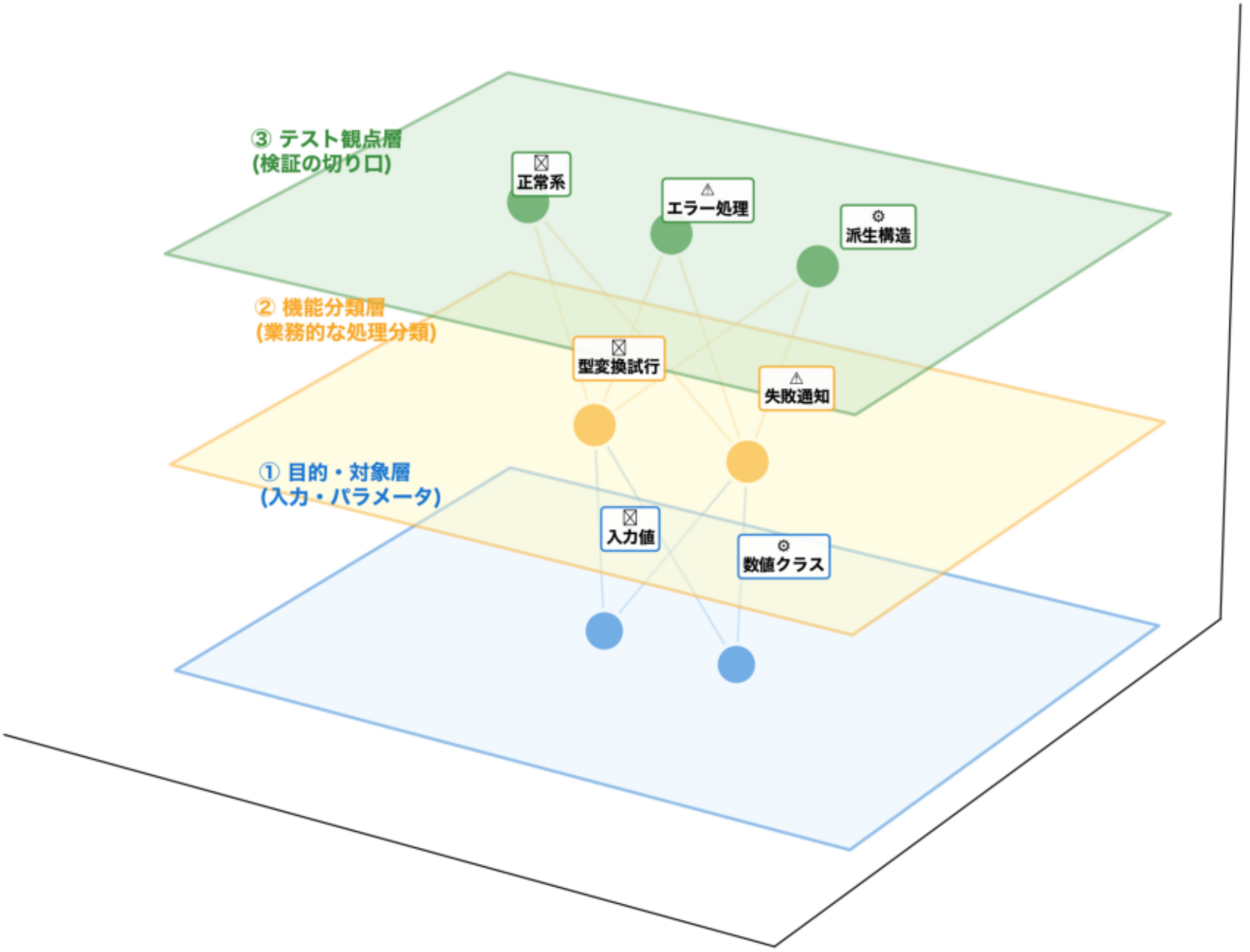
Chord: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 _NumberParamTypeBase

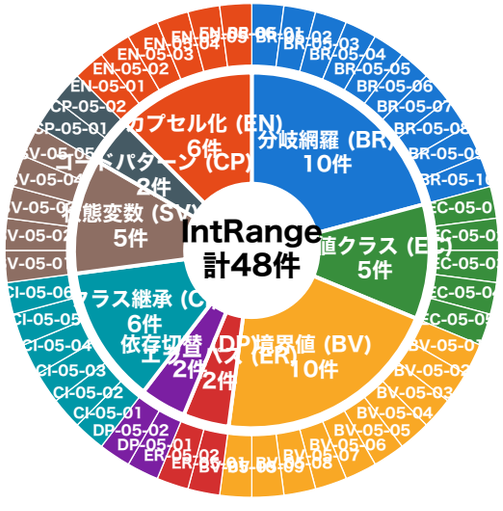
目的: 数値型変換の共通基盤



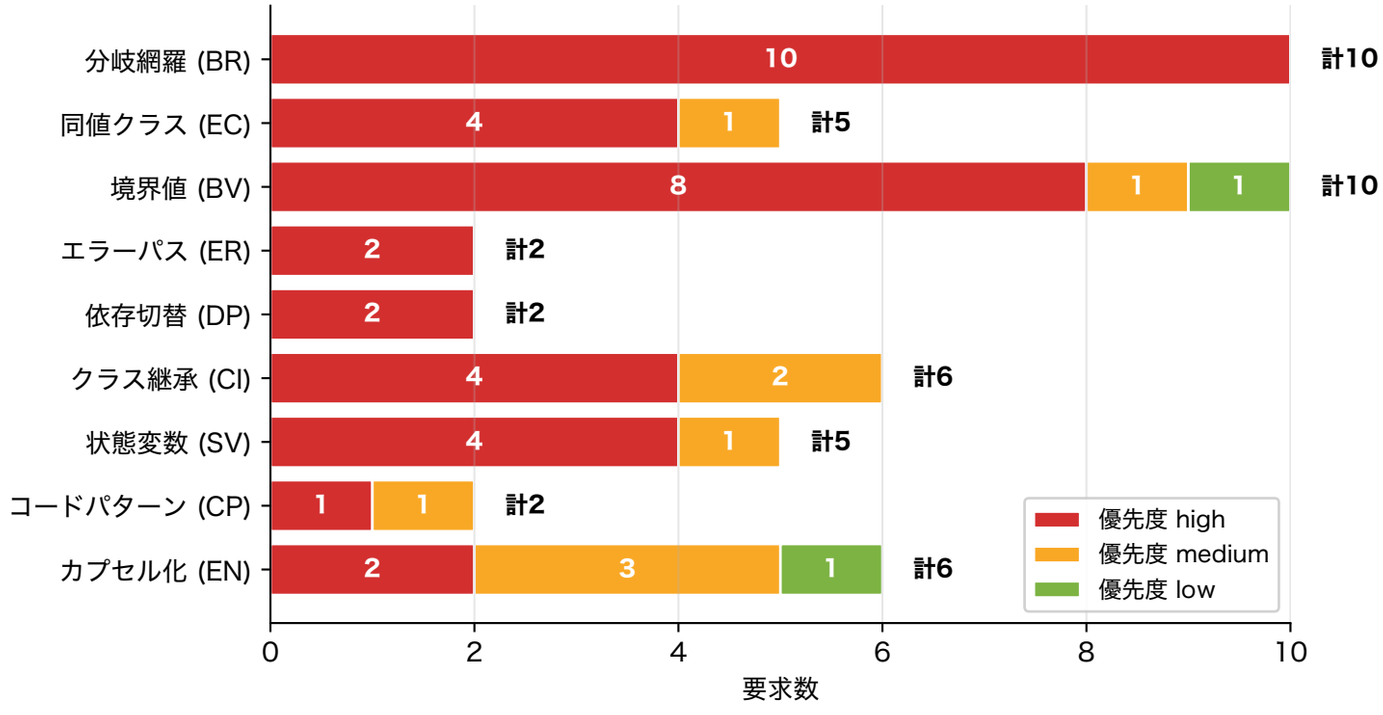
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / IntRange

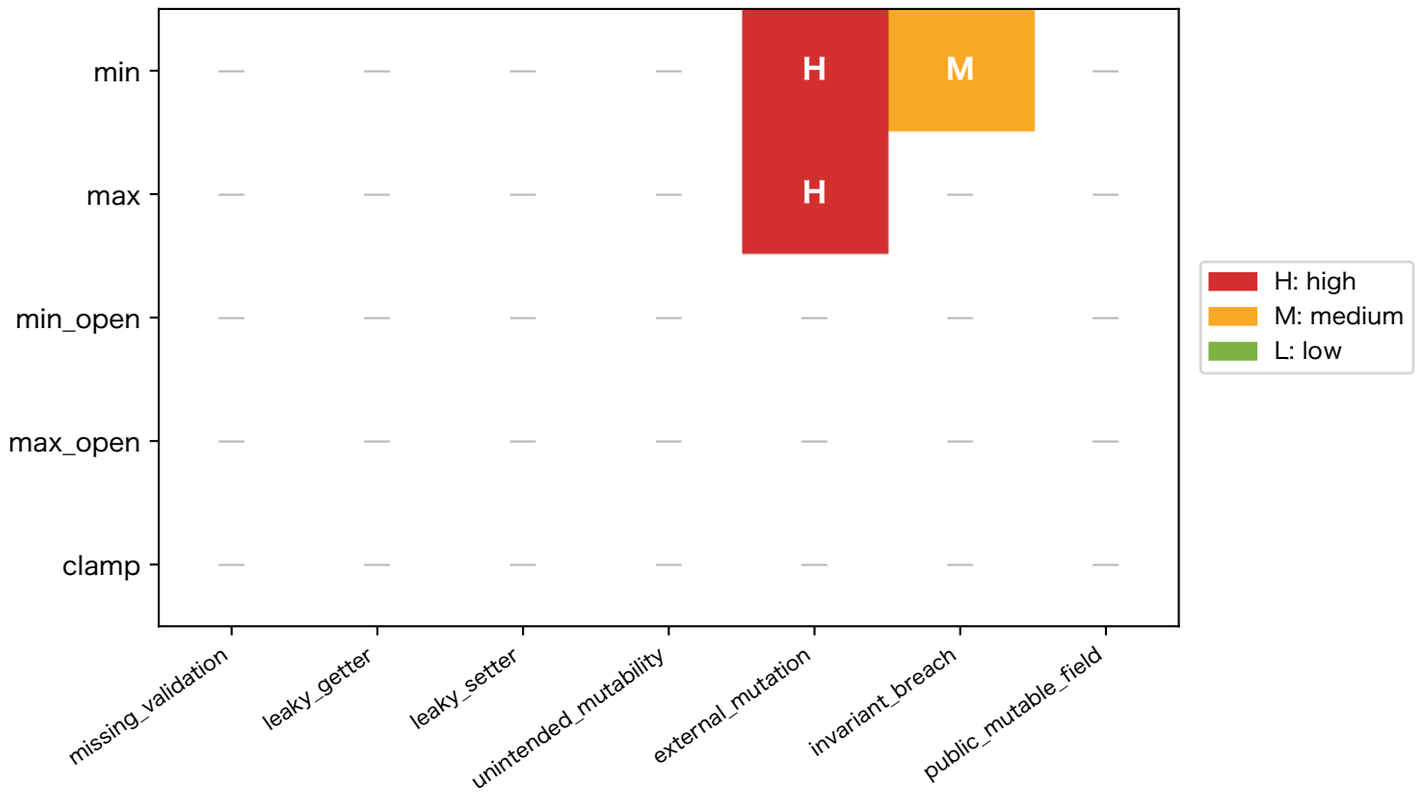
Sunburst: pallets/click / IntRange
— 要求の種別階層 —



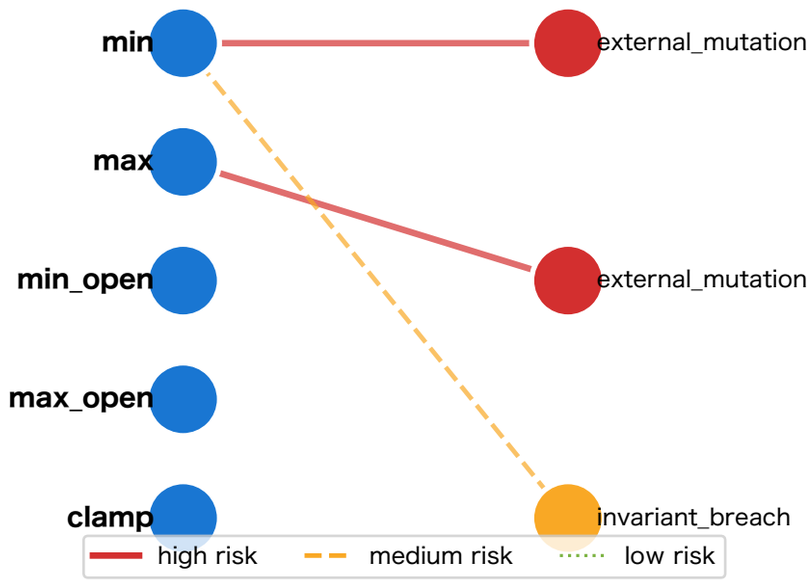
Sankey: pallets/click / IntRange
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / IntRange
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



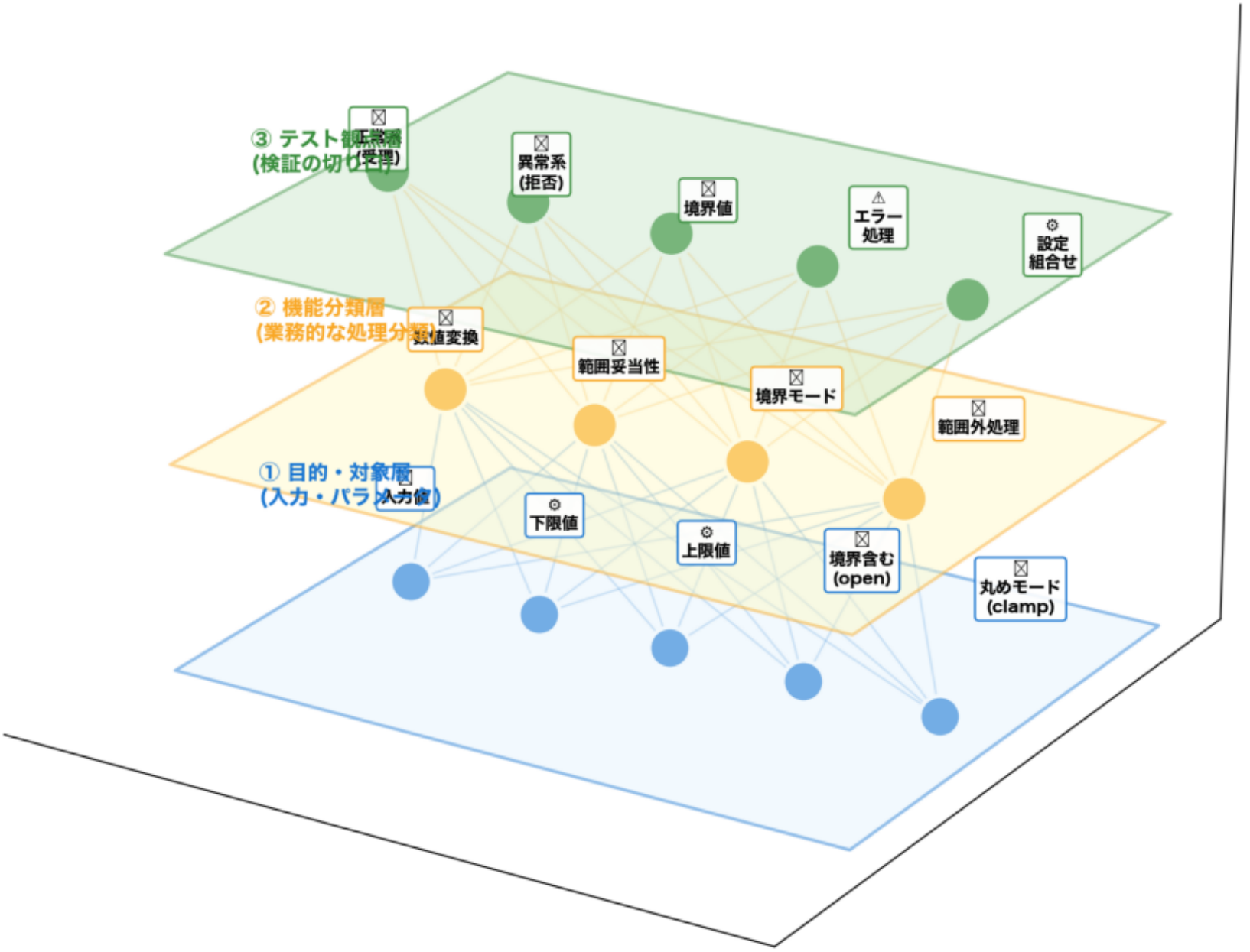
Chord: pallets/click / IntRange
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 IntRange

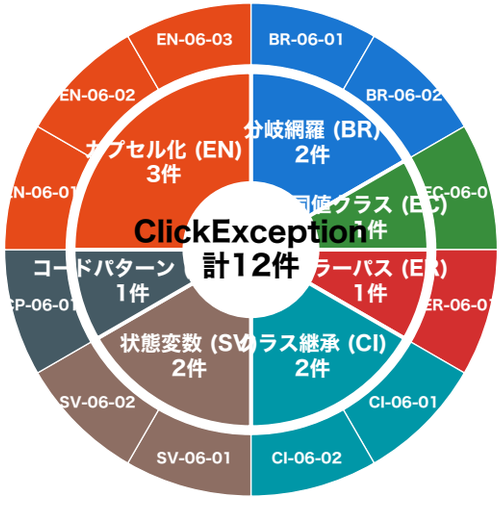
目的: CLI入力された数値を範囲制約で検証



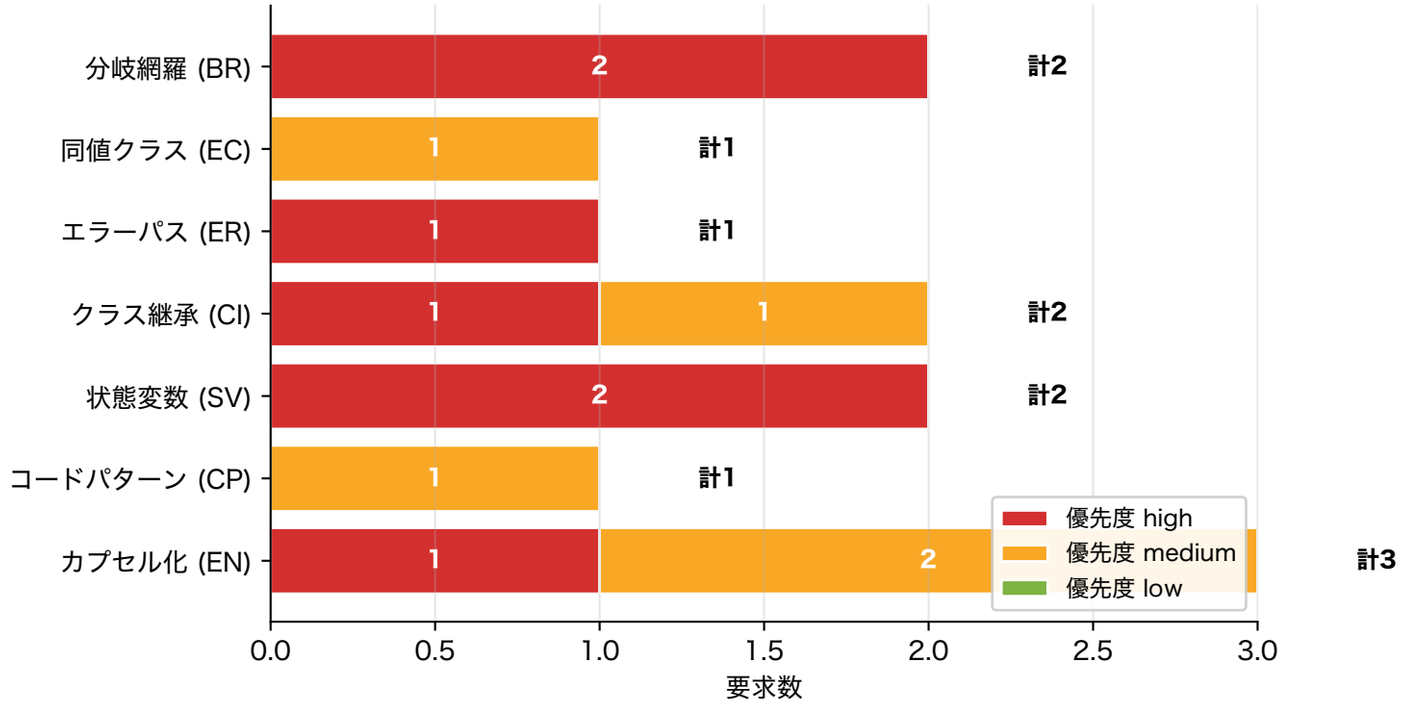
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / ClickException

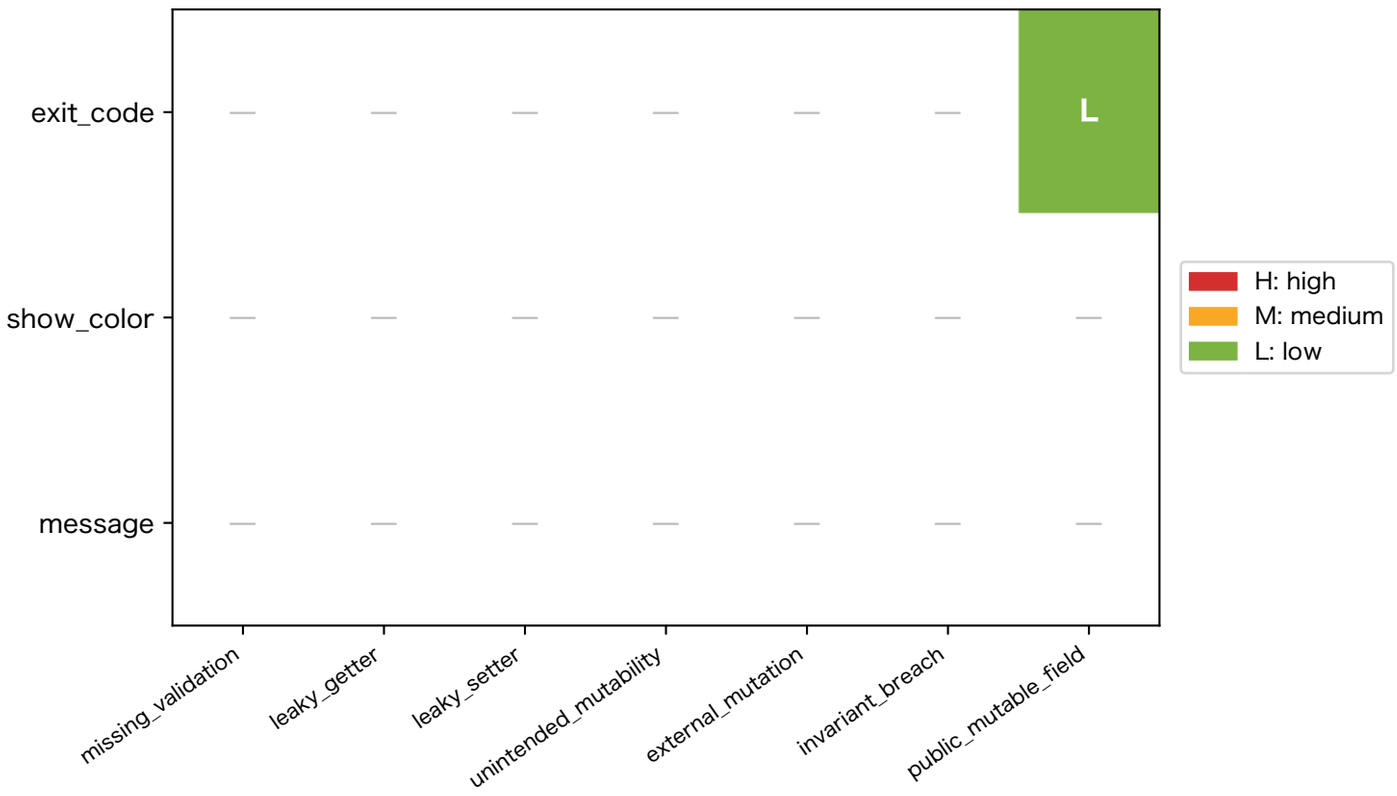
Sunburst: pallets/click / ClickException
— 要求の種別階層 —



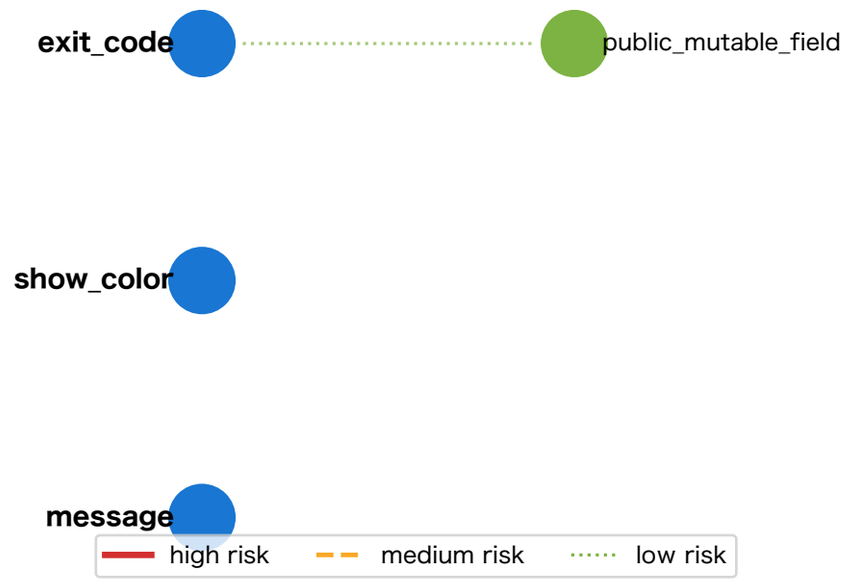
Sankey: pallets/click / ClickException
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / ClickException
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



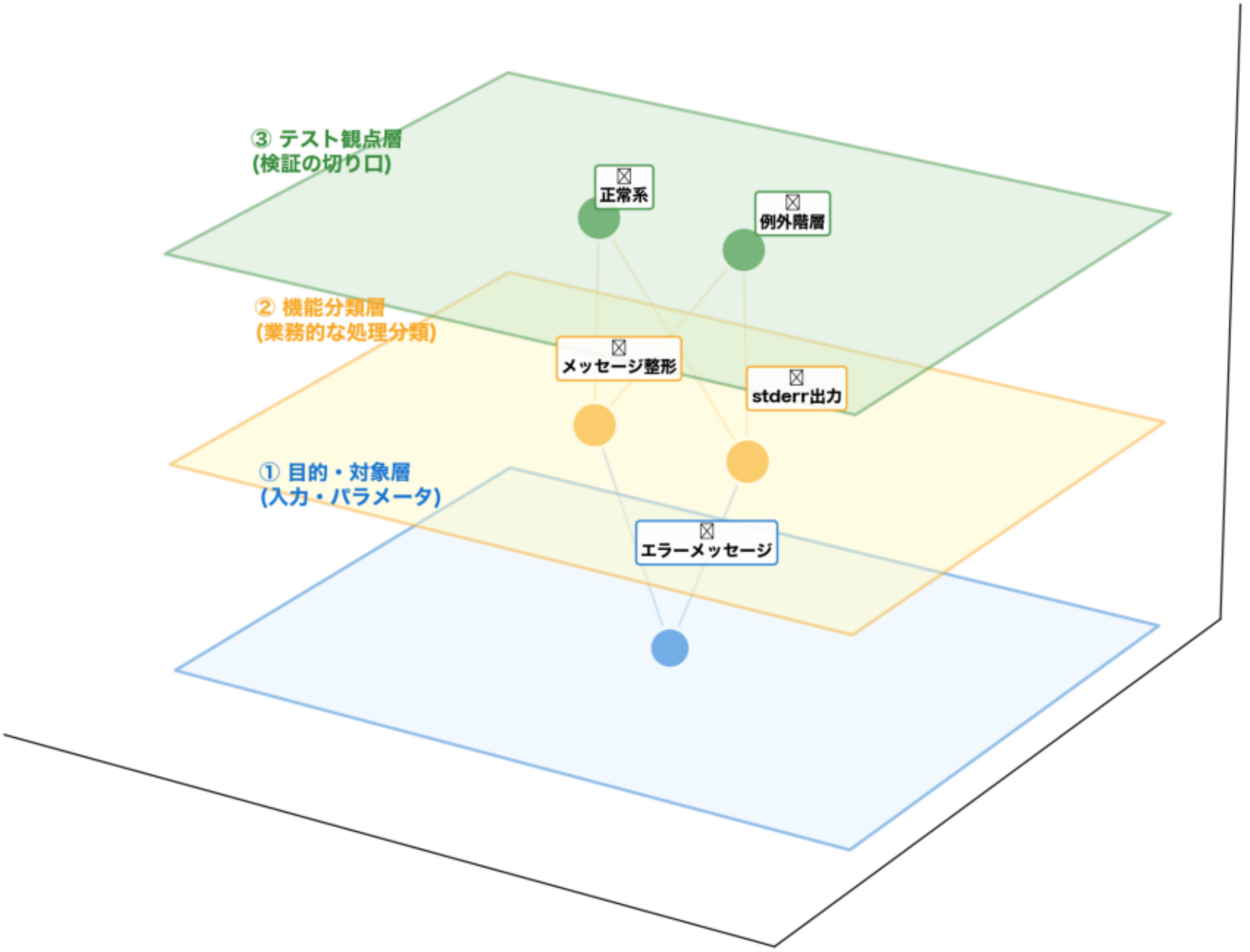
Chord: pallets/click / ClickException
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 ClickException

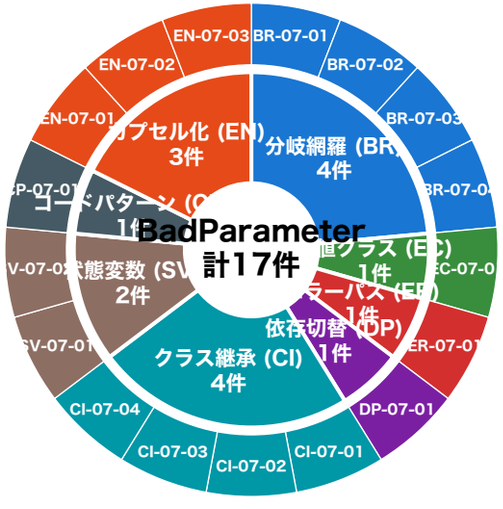
目的: Clickが処理する例外の基底



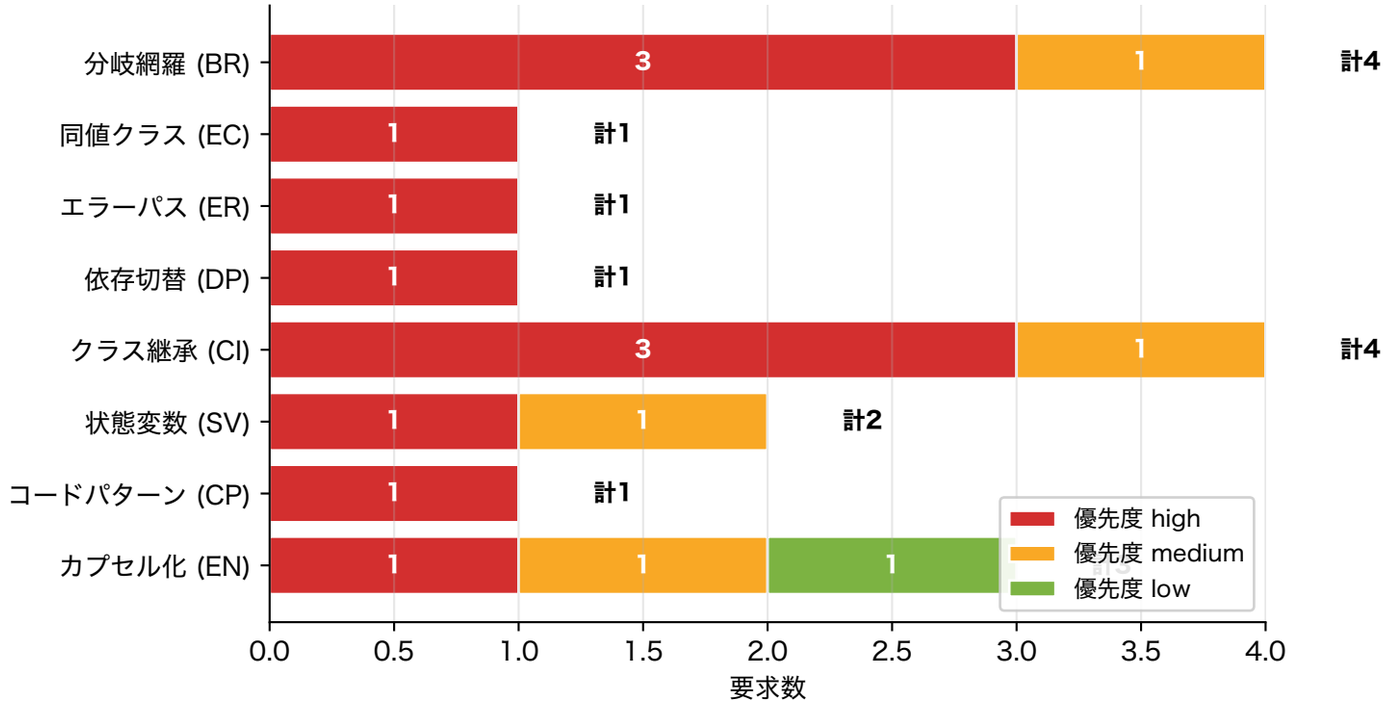
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / BadParameter

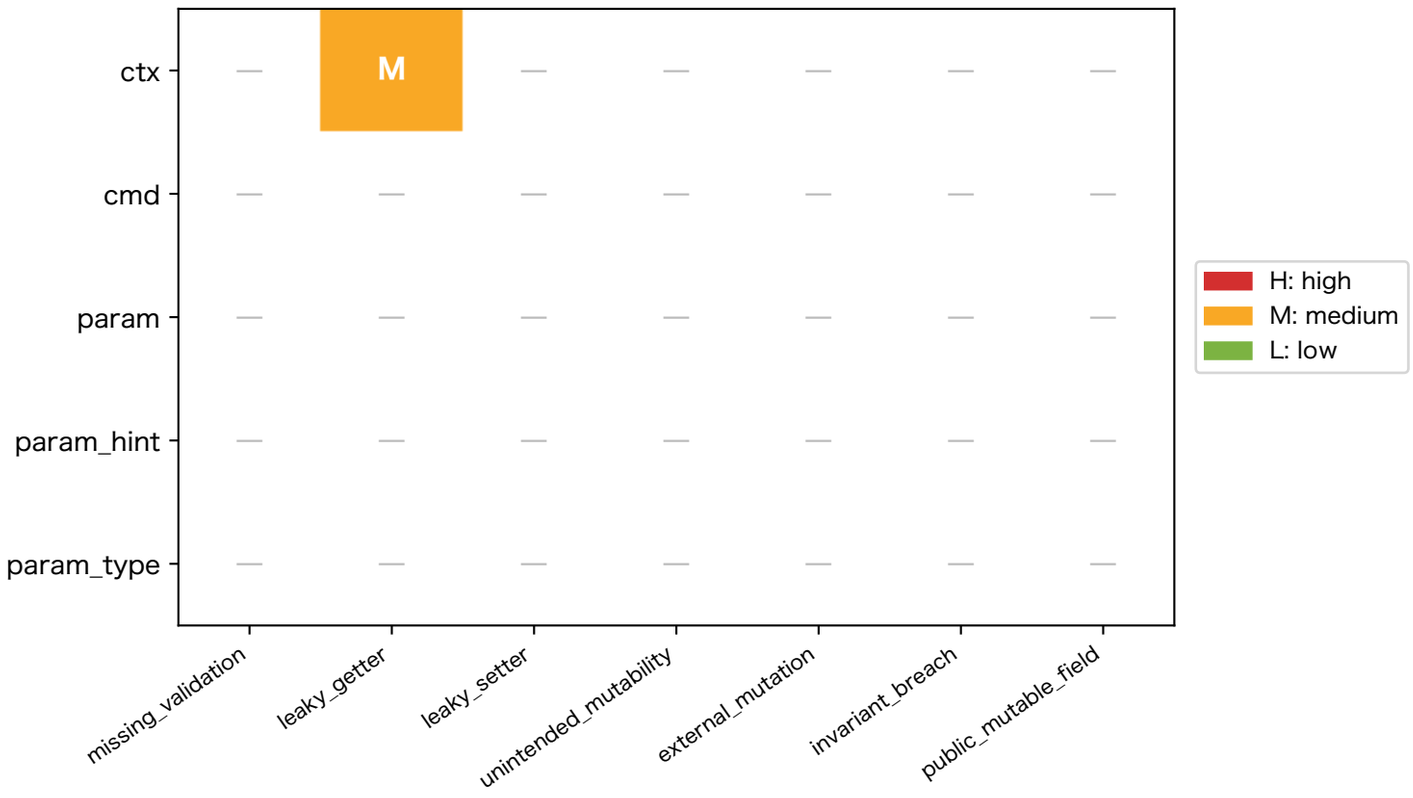
Sunburst: pallets/click / BadParameter
— 要求の種別階層 —



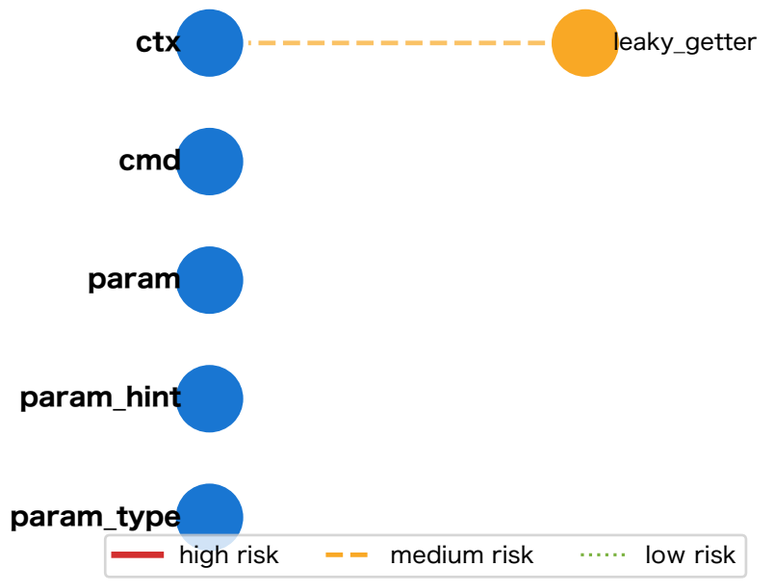
Sankey: pallets/click / BadParameter
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / BadParameter
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



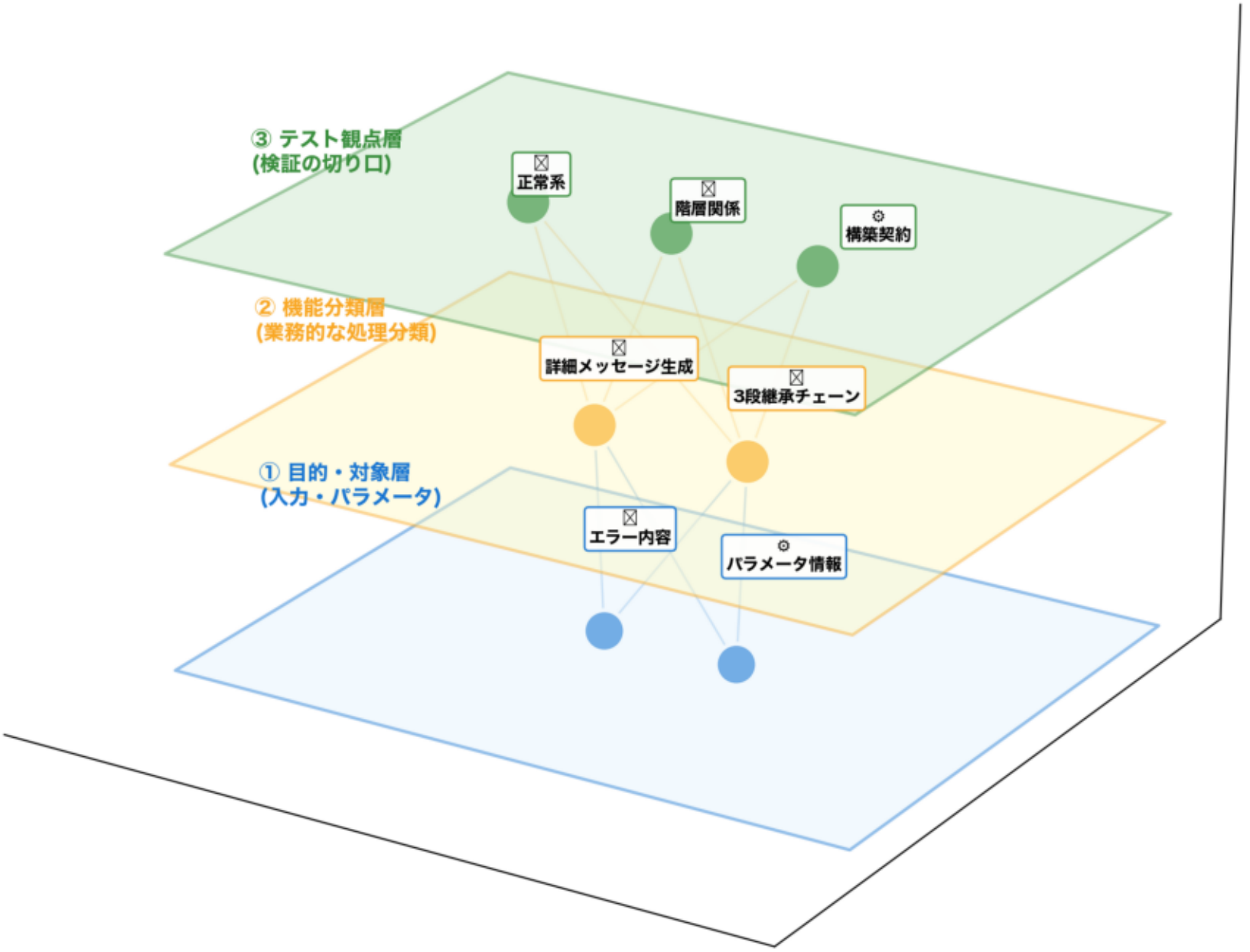
Chord: pallets/click / BadParameter
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 BadParameter

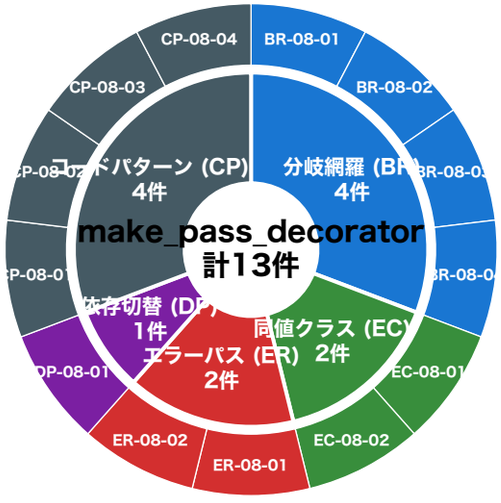
目的: パラメータ不正の例外（3段継承）



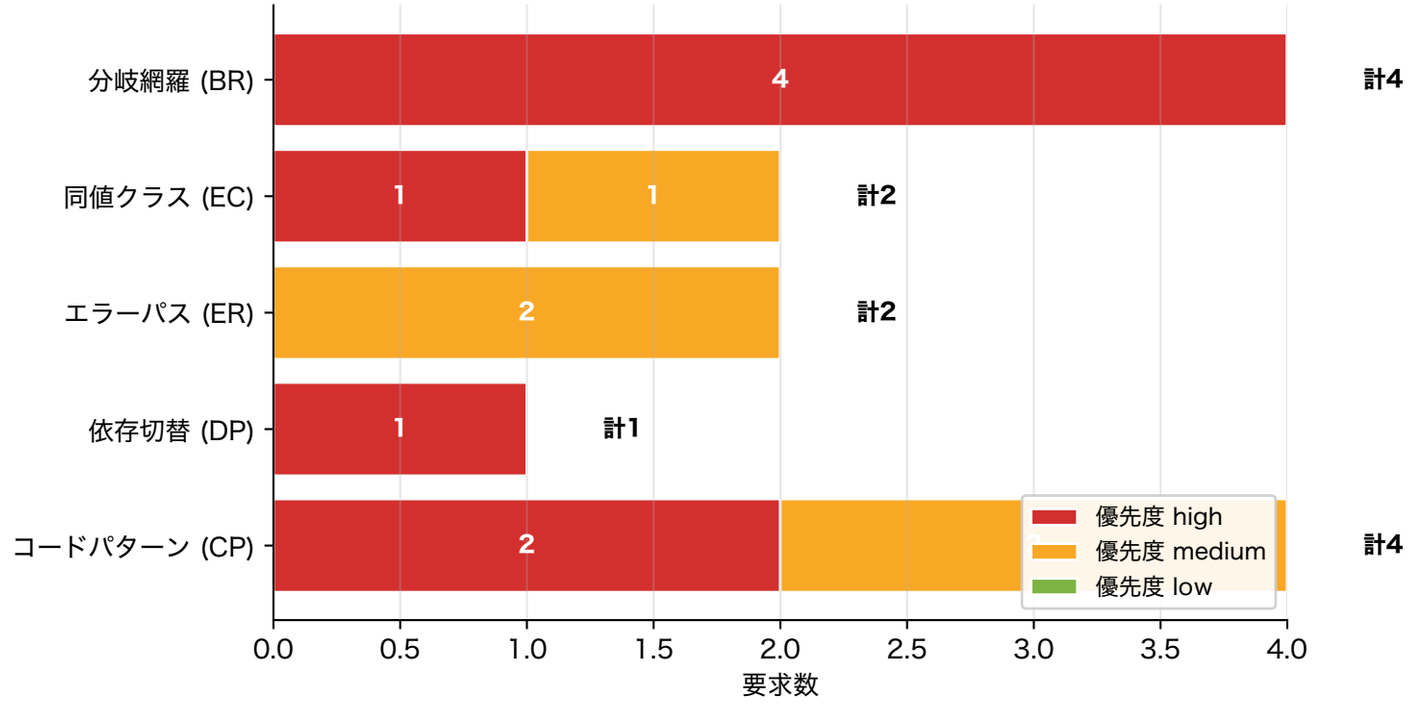
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / make_pass_decorator

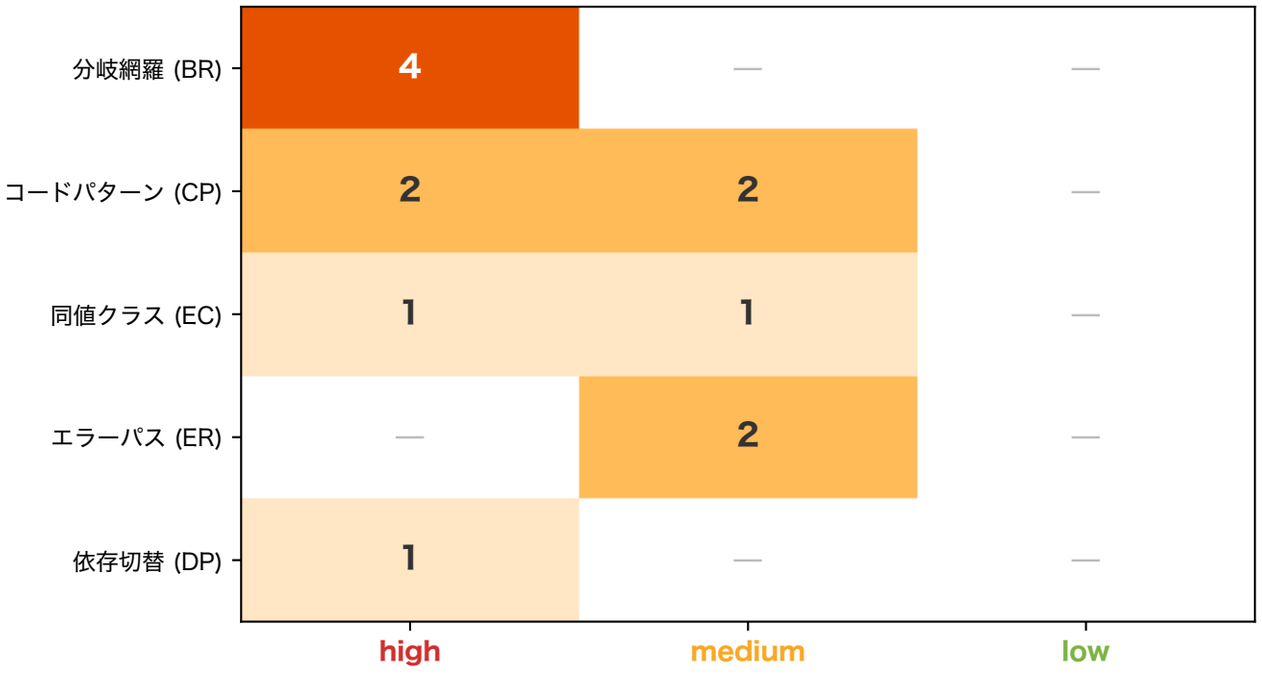
Sunburst: pallets/click / make_pass_decorator
— 要求の種別階層 —



Sankey: pallets/click / make_pass_decorator
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / make_pass_decorator
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



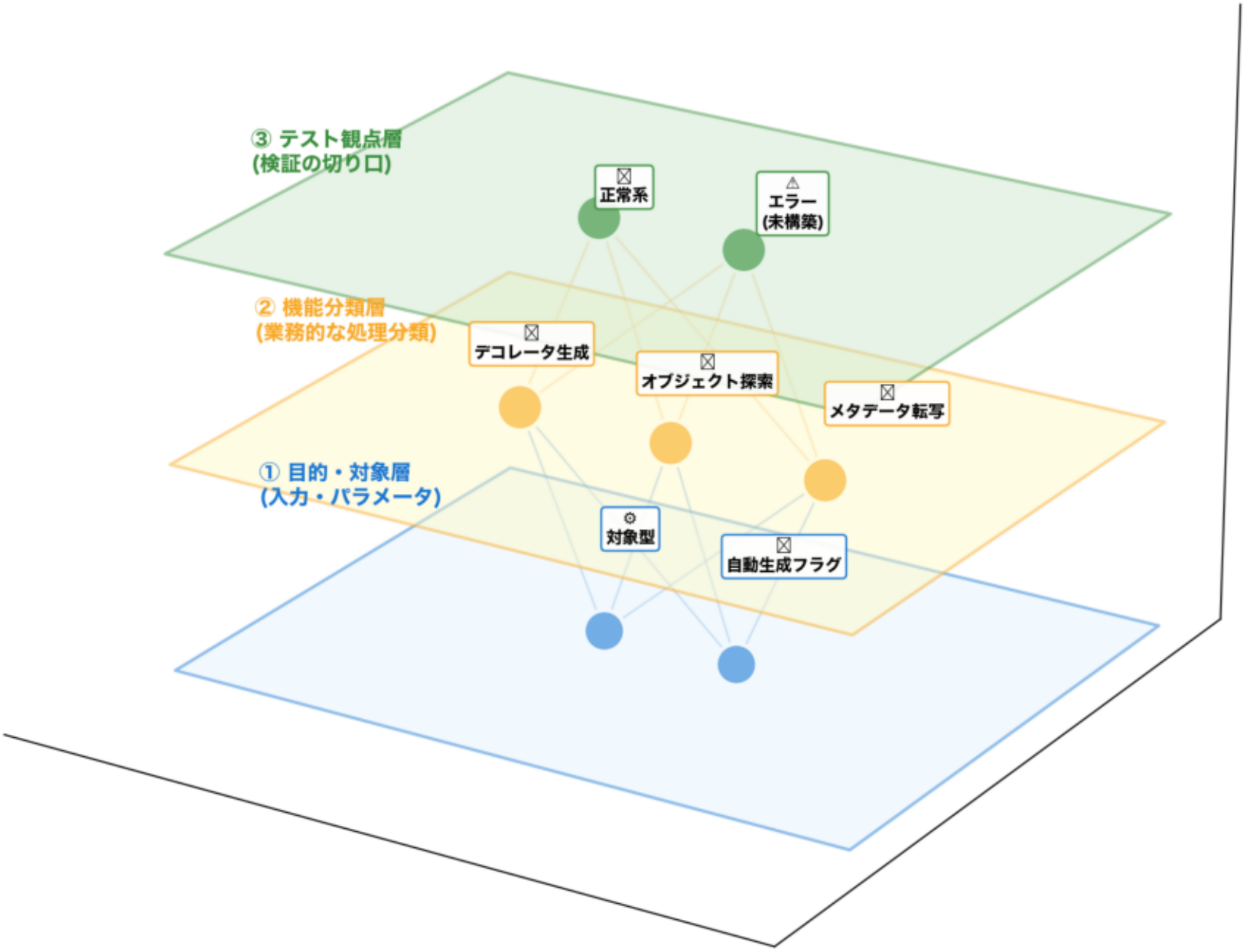
計: high=8, medium=5, low=0

Chord: pallets/click / make_pass_decorator
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

【機能分類ジオラマ】非エンジニア向け構造図

【pallets/click】 make_pass_decorator

目的: 型付きオブジェクトを渡すデコレータ生成



▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼